

Geometrías

Marcel Morales

Institut Fourier

Université Grenoble Alpes y

Université de Lyon, Francia

« Et comme toute l'arithmétique n'est composée que de quatre ou cinq opérations qui sont, l'addition la soustraction, la multiplication, la division et l'extraction des racines, de même n'a-t-on autre chose à faire en géométrie, en ce qui concerne les lignes qu'on cherche, pour les préparer à être connues, que d'on rajouter d'autres ou les ôter. »

René Descartes

La Géométrie (1637)

Introduccion

Siempre se habla de Geometría, como si hubiera una sola, el objetivo de este artículo es de hacer una pequeña introducción al mundo de las geometrías, mostrar algunas de ellas, su interés. Cada geometría tiene sus propias reglas. Lo que se tiene por Geometría es lo que los matemáticos llaman la Geometría Euclidiana. Durante el origen de las matemáticas, y desde la sedentarización de los seres humanos la geometría está asociada al uso de terrenos para la agricultura, problemas de herencia en Mesopotamia, como dividir un terreno entre los herederos de manera que sea proporcional a una regla. En Egipto las tierras cerca del río Nilo eran inundadas cada año y los terrenos eran remodelados. La forma misma de los terrenos determinada por la forma del río, puede ser un problema, así como la calidad del terreno. Estamos confrontados no solamente a medir la superficie de un terreno sino también la forma y medir los bordes del terreno. Naturalmente las nociones de recta, segmento, ángulo aparecen de manera intuitiva. Hay que esperar a los griegos (500 años antes de Cristo) para dar definiciones y propiedades precisas. Durante muchos siglos la Geometría formalizada por los griegos va a servir y satisfacer las necesidades de la vida. Poco a poco

los matemáticos se van a interesar a la Geometría griega, se van a interrogar sobre las bases de esta y sobre la relación con el mundo físico. Es en el siglo XIX que hay muchos progresos dando lugar a varios modelos de Geometría, Geometría hiperbólica o de **Lobatchevski**, Geometrías finitas, Geometría vectorial, Geometría afín y mas generalmente Geometría diferencial y Geometría algebraica. Cabe notar el papel de la Geometría hiperbolica en la ley de la relatividad de Einstein. Y la importancia de la Geometría algebraica en los modelos del origen el mundo.

En este corto artículo vamos a presentar la diversidad de una parte de estas Geometrías, esperamos que el lector pueda profundizar estas nociones mas tarde.

La geometría euclidiana.

Los Elementos, título del libro de Euclides escrito hace mas de 2000 anos es el primer libro de Matemáticas escrito en el estilo moderno. Este libro está estructurado par definiciones, axiomas, y Proposiciones (o Teoremas).

Así comienza por establecer las relaciones entre puntos, rectas y el plano. El plano es un conjunto de puntos, las rectas también son conjuntos de puntos, pero las rectas estas incluidas en el plano.

Todo el libro de Euclides reposa sobre los famosos postulados (o axiomas) de Euclides, siguientes:

1. Dados dos puntos del plano se puede trazar una recta que los contiene (que pasa por ellos).
2. Cualquier segmento puede ser extendido según una dirección en una recta (infinita).
3. Dado un segmento se puede trazar una circunferencia de centro un punto del segmento y de radio la longitud del segmento.
4. Todos los ángulos rectos son iguales (ahora se dice congruentes).
5. (Reformulado) Por un punto exterior a una recta, se puede trazar una única recta paralela a la recta dada.

Como podemos verlo en estos postulados, intervienen las nociones de recta, de segmento (un pedazo de longitud finita de recta) y las circunferencias. En realidad detrás de la noción de circunferencia esta la noción de longitud, que corresponde al radio de la circunferencia. El radio de una circunferencia es la longitud del segmento que tiene una extremidad en el centro de la circunferencia y la otra extremidad un punto cualquiera de la circunferencia. Esta longitud nos permite de definir la noción de distancia entre dos puntos: es la longitud del segmento que los une. En realidad la Geometría Euclidiana es aquella que aprendemos en el colegio y la que nos sirve cada día para construir una casa, comprar muebles, ropa, mejor dicho cualquier actividad donde utilizamos un metro.

En el libro **Los Elementos**, Euclides hace las demostraciones de las 28 primeras proposiciones utilizando solamente los 4 primeros axiomas, pero necesita el quinto axioma para demostrar la 29 proposición. El quinto postulado de Euclides, más conocido como el postulado de las paralelas ha sido un problema para los matemáticos quienes han tratado

de demostrarlo a partir de los otros cuatro postulados. Es solamente en el XIX siglo que Gauss (descubrimiento no publicado por el) , y enseguida independientemente por János Bolyai y Nikolai Lobachevsky en 1823 se dieron cuenta que se pueden construir modelos de Geometría consistentes non-contradictorios sin utilizar el quinto postulado. Es a partir de este momento que podemos hablar de Geometrías al plural. Poco a poco las Geometrías han ocupado un papel muy importante para la descripción de modelos Físicos, actualmente hay Geometrías que son parecidas a la Geometría Euclidiana; entre ellas la Geometría esférica y la Geometría hiperbólica. Pero también tenemos la Geometría Diferencial (Estudio de formas definidas por funciones derivables) y la Geometría Algebraica (estudio de formas definidas por un conjunto de polinomios). En este artículo vamos a limitarnos a una variante de la Geometría Euclidiana y a la Geometría Hiperbólica. Es claro que para poder desarrollar estos temas hay libros completos pero nuestro objetivo es presentar de manera clara y concisa los aspectos fundamentales.

Les geometrías non-euclidianas.

En un primer tiempo se ha eliminado la circunferencia de los axiomas de la Geometría. Lo que da lugar a la Geometría con los axiomas de Euclides- Hilbert:

El plano es un conjunto de puntos, en el cual hay una familia de subconjuntos que se llaman rectas y que verifican los axiomas siguientes:

Axiomas de incidencia:

1. Por dos puntos del plano pasa una recta y una sola.
2. Toda recta contiene por lo menos dos puntos.
3. Hay por lo menos tres puntos no alineados.

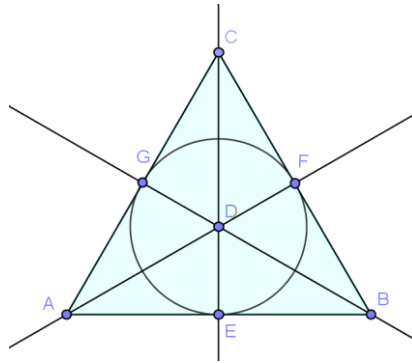
Como consecuencia rápida de estos axiomas, si dos rectas distintas se cortan , ellas se cortan en un solo punto. Si dos rectas distintas no se cortan se dice que son paralelas.

En general se agrega el postulado de Euclides:

(P) Por un punto exterior a una recta pasa una recta paralela y una sola

Hay muchos modelos de Geometría basados en estos axiomas y que tienen aplicaciones en la vida corriente. Por ejemplo las Geometrías finitas, es decir cuando el plano tiene solo un número finito de puntos.

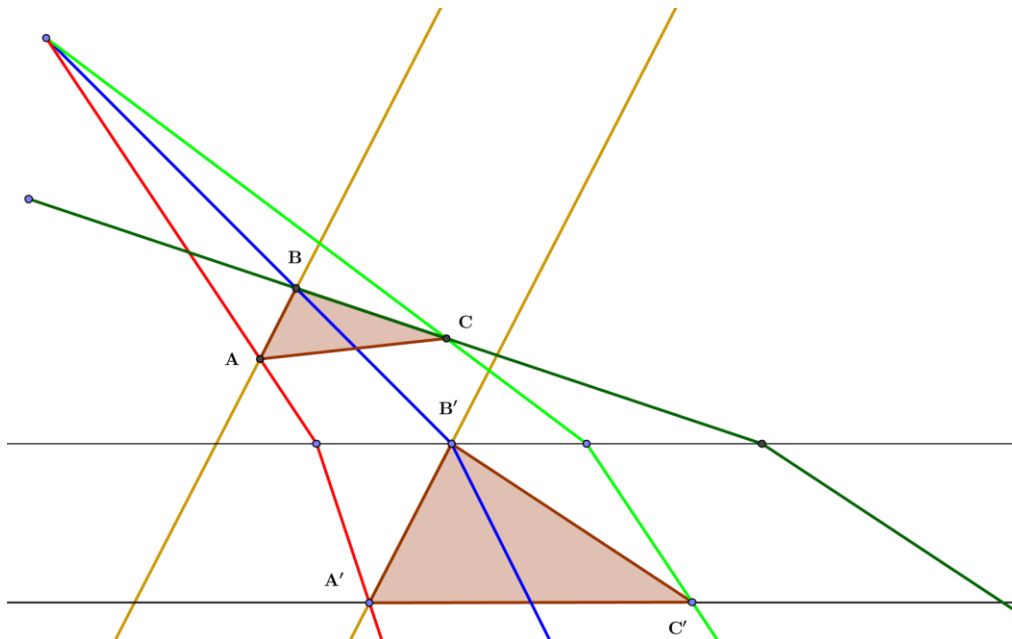
Un ejemplo muy importante es: El plano de Fano que describe el teorema que la medianas de un triángulo son concurrentes. En la figura siguiente está representado el plano de Fano: Tiene los 7 puntos marcados, las 7 rectas dibujadas y la recta formada por los tres puntos situados en la circunferencia. El plano de Fano verifica los tres axiomas de Euclides-Hilbert y como se puede comprobar no hay paralelas, es un plano proyectivo.



Otro ejemplo es el plano de Moulton, este plano es el mismo que el plano real, es infinito. Verifica los tres axiomas de incidencia y además el postulado de las paralelas.

Los puntos del plano de Moulton son los mismos que los puntos del plano real. Pero no las rectas. Estas son descritas de la manera siguiente:

- Una recta euclidiana horizontal o vertical sigue siendo una recta de Moulton.
 - Una recta de ecuación $y=mx+p$, donde $m \geq 0$, sigue siendo una recta de Moulton.
 - Pero las rectas de coeficiente director negativa no son rectas de Moulton. Se les reemplaza por una línea cortada: reunión de una media-recta de ecuación $y=mx+p$ (donde $m < 0$) para $y > 0$, et de la media-recta de ecuación $y=2mx+2p$ para $y \leq 0$.
- Invitamos al lector a hacer un dibujo y verificar los axiomas de Euclides-Hilbert. El plano de Moulton no satisface el Teorema de Desargues (Es decir que la perspectiva es chueca en el plano de Moulton) : Aquí tenemos tres rectas concurrentes (AA'), (BB') et (CC'). Además (AB) paralela a ($A'B'$), (BC) paralela a ($B'C'$), pero (AC) no es paralela a ($A'C'$),

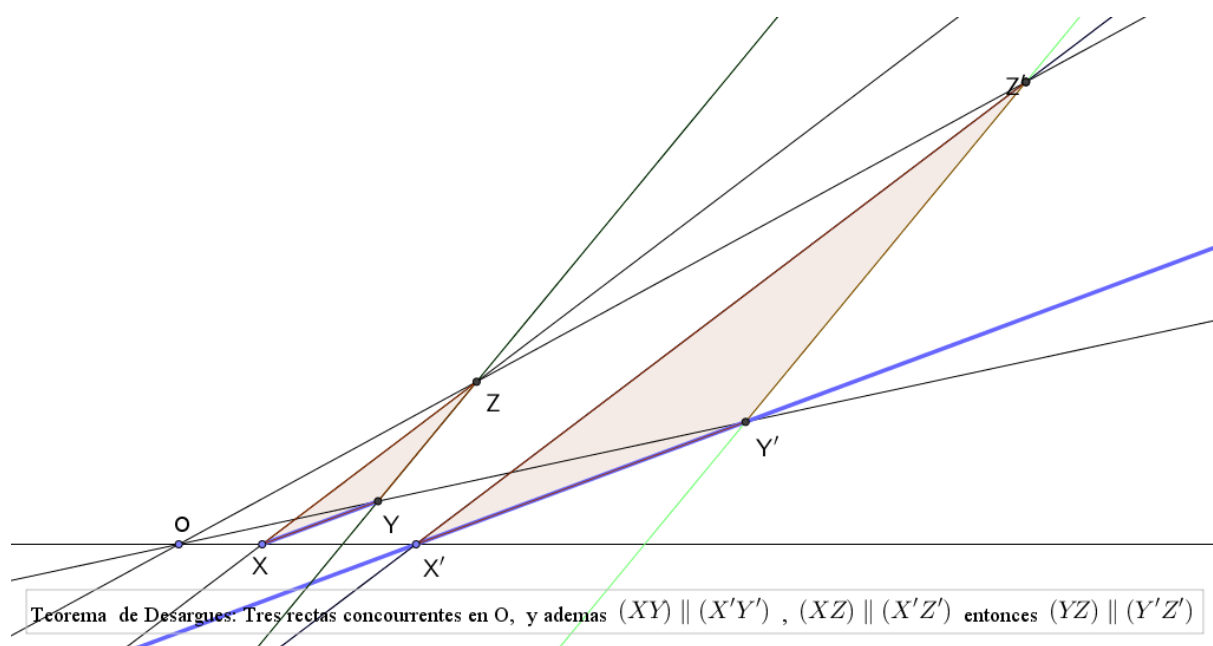


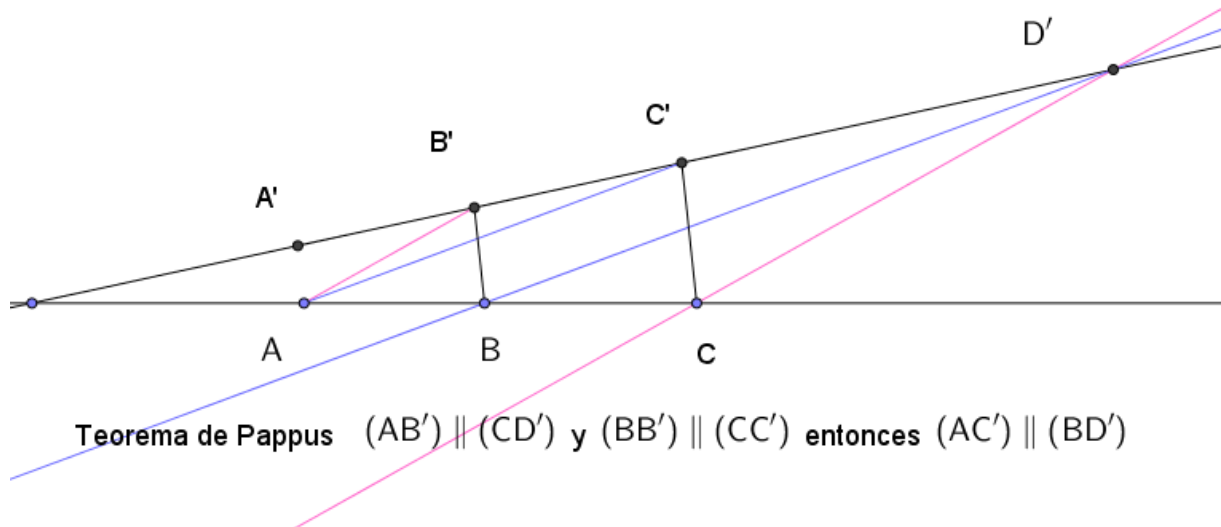
Geometría Afín.

Una manera de desarrollar la Geometría sin ambigüedad consiste en utilizar los vectores y las propiedades del conjunto de los números reales. Así se sabe que el conjunto de números reales forman un cuerpo, es decir que se puede sumar, restar multiplicar y dividir. Entonces la recta real y el plano real aparecen como un espacio vectorial. Gracias a este punto de vista muchos problemas de Geometría pueden ser resueltos de manera analítica, es decir resolviendo un sistema de ecuaciones lineales y no solo por construcciones como se hacía antes, lo que era muy difícil. La Geometría que tiene como base los vectores se llama Geometría afín. Como solo se necesita la noción de campo y de espacio vectorial, se puede extender el estudio de la Geometría no solo a la Geometría sobre los números reales, pero también sobre los números complejos y también sobre un campo que contiene un número finito de elementos. La Geometría afín sobre un campo con un número finito de elementos tiene muchas aplicaciones, sobre todo en la teoría de códigos que es muy útil para las tarjetas de crédito, los secretos diplomáticos, etc.

Para concluir con esta parte podemos agregar que un plano que verifica los axiomas de incidencia y además los Teoremas de Desargues y Pappus es en realidad el plano afín usual.

En las figuras siguientes están ilustrados los Teoremas de Desargues y de Pappus en el plano afín real.





Geometría Hiperbólica

Hay varios modelos para describir el plano hiperbólico. Nosotros vamos a presentar un modelo debido a Poincaré. El plano hiperbólico es el conjunto de puntos de un disco abierto (sin la circunferencia) de radio uno y centrado en el origen. Nótese que preferimos hablar de disco en lugar de círculo.

Las rectas del plano hiperbólico, son de dos tipos (las llamaremos rectas hiperbólicas)

- La porción dentro del plano hiperbólico, de las rectas usuales pasando por el origen.
- La porción dentro del plano hiperbólico, de las « circunferencias » ortogonales a la circunferencia de radio uno (borde del plano hiperbólico)

Dos rectas hiperbólicas son paralelas si no se cortan.

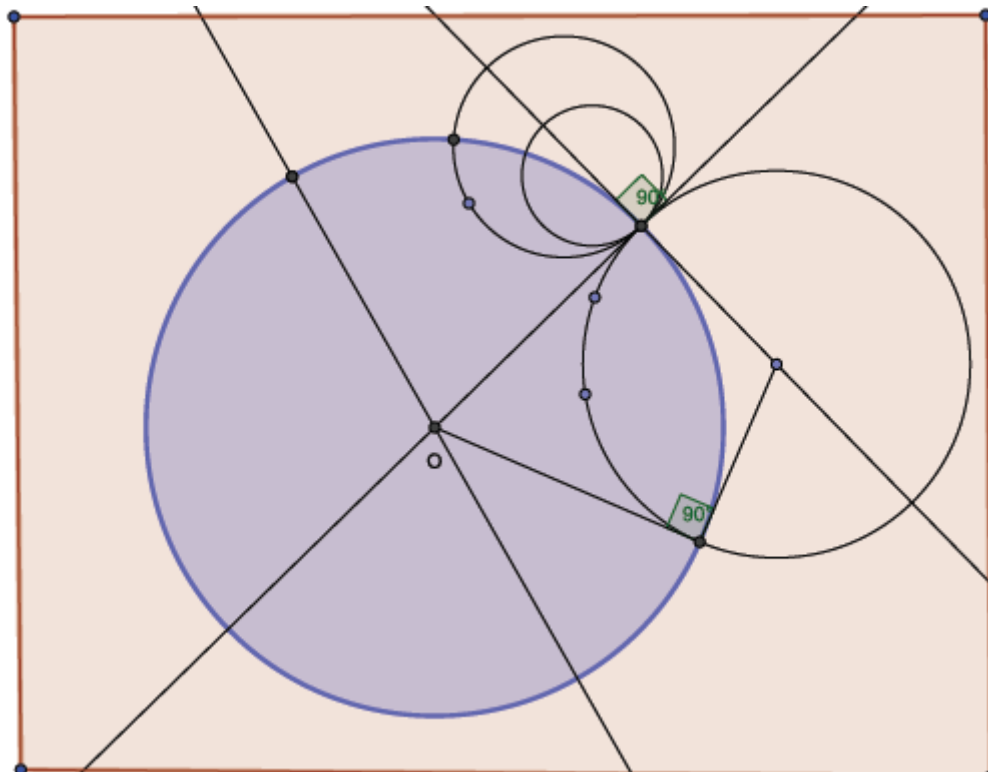
El plano hiperbólico satisface los 3 axiomas de incidencia, pero no el postulado de las paralelas, más precisamente:

Por un punto exterior a una recta hiperbólica pasan una infinidad de rectas hiperbólicas paralelas.

En el plano hiperbólico hay una distancia hiperbólica. Así un círculo hiperbólico de centro A es el conjunto de puntos equidistantes hiperbólicamente de A. Una propiedad es que un círculo euclidiano es también un círculo hiperbólico pero los centros son distintos.

Podemos definir la noción de isometría. Una isometría hiperbólica es una aplicación del plano hiperbólico en si mismo que preserva las distancias hiperbólicas. Igual que en el plano euclidiano hay simetrías y rotaciones hiperbólicas.

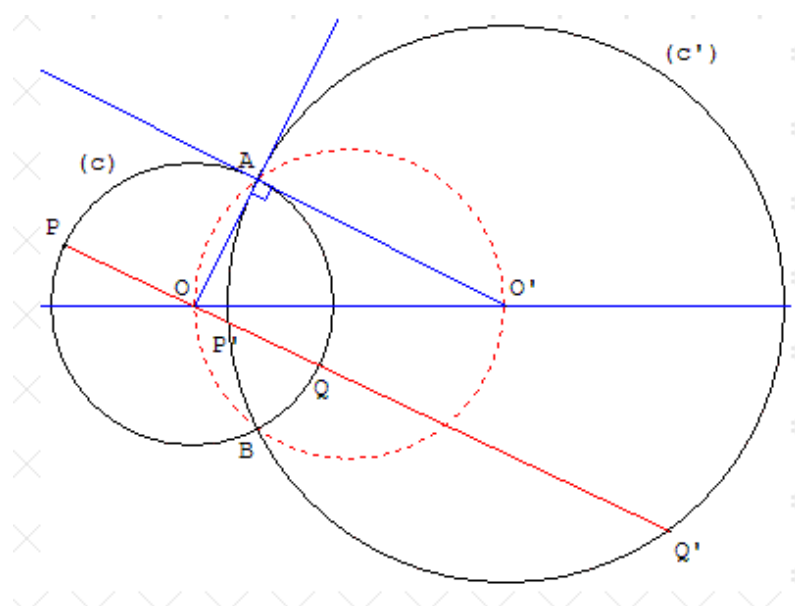
En la figura siguiente se ha dibujado el plano hiperbólico de centro O , dos rectas hiperbólicas que pasan por el origen, y tres « rectas hiperbólicas (circunferencias cortando en Ángulo recto el borde del plano hiperbólico) ».



Para trazar una recta en el plano euclidiano basta utilizar una regla. En el plano hiperbólico no disponemos de una regla hiperbólica. Como ya lo he dicho antes localmente el modelo Euclidiano corresponde a nuestra realidad. Así que para hacer Geometría hiperbólica tenemos que usar los útiles de la Geometría Euclidiana, es decir la regla y el Compas.

Fijemos una circunferencia (C) y un punto P' en el interior del círculo, vamos a dar la construcción geométrica de una circunferencia (C') ortogonal a (C) y que pasa por el punto P'.

Consideremos la recta (OP') , esta recta corta (C) en dos puntos P, Q , vamos a determinar de manera única un cuarto punto Q' sobre la recta (OP') . Cualquiera circunferencia pasando por P' y Q' es ortogonal a (C) . En la práctica se traza la mediatriz $\mathcal{D}'$ del segmento $[P', Q']$, es decir la recta perpendicular a $[P', Q']$ y que pasa por el medio del segmento $[P', Q']$. Sea O' un punto cualquiera de $\mathcal{D}'$. La circunferencia de centro O' y de radio OP' , pasa por P' y es ortogonal a (C) .



Para encontrar el punto Q' , vamos a coger el problema al revés. Supongamos que ya tenemos un círculo C' que pasa por P' y Q' siendo ortogonal a C , como en la figura.

Para ello necesitamos la definición de Potencia del punto O respecto a C' . Partiendo de O tracemos una recta cualquiera que corte C' en dos puntos P' y Q' la potencia de O respecto a C' es $OP' \times OQ'$. Se puede demostrar que la potencia de O respecto a C' no depende de la recta escogida. Así en el caso nuestro cuando suponemos que C es ortogonal a C' y se cortan el punto A , la recta (OA) corta C' en el único punto A , lo que implica que la potencia de O respecto a C' es OA^2

Es decir en nuestra figura tenemos la igualdad $OA^2 = OP' \times OQ'$. Y por supuesto también tenemos la igualdad: $OP^2 = OQ^2 = OA^2 = OP' \times OQ'$, lo que implica $OP \times OQ = OP' \times OQ'$. Como se puede ver el punto Q' está completamente determinado por esta igualdad. Lo que nos lleva a investigar como encontrar geoméricamente este punto Q' .

Cuatro puntos alineados P, Q, P', Q' (en este orden y en la posición relativa de la figura) están en relación armónica si $OP \times OQ = OP' \times OQ'$, donde O es el medio de $[PQ]$.

Definición .- Cuatro puntos alineados P, Q, P', Q' (en este orden y en la posición relativa de la figura) están en relación armónica si: $\frac{\overline{P'Q}}{\overline{P'P}} = -\frac{\overline{Q'Q}}{\overline{Q'P}}$.

La barra significa valor algebraica, es decir por ejemplo que $\overline{Q'P} = -\overline{PQ'}$.

Después de esta definición regresemos al análisis de nuestra figura y demostremos que la igualdad $OP \times OQ = OP' \times OQ'$, donde O es el medio de $[PQ]$

es equivalente a $\frac{\overline{P'Q}}{\overline{P'P}} = -\frac{\overline{Q'Q}}{\overline{Q'P}}$.

Primero, la igualdad

$$\frac{\overline{P'Q}}{\overline{P'P}} = -\frac{\overline{Q'Q}}{\overline{Q'P}}$$

es equivalente a $\overline{P'Q} \times \overline{Q'P} = -\overline{Q'Q} \times \overline{P'P}$. Como los puntos O, P, Q, P', Q' están alineados esta igualdad es equivalente a

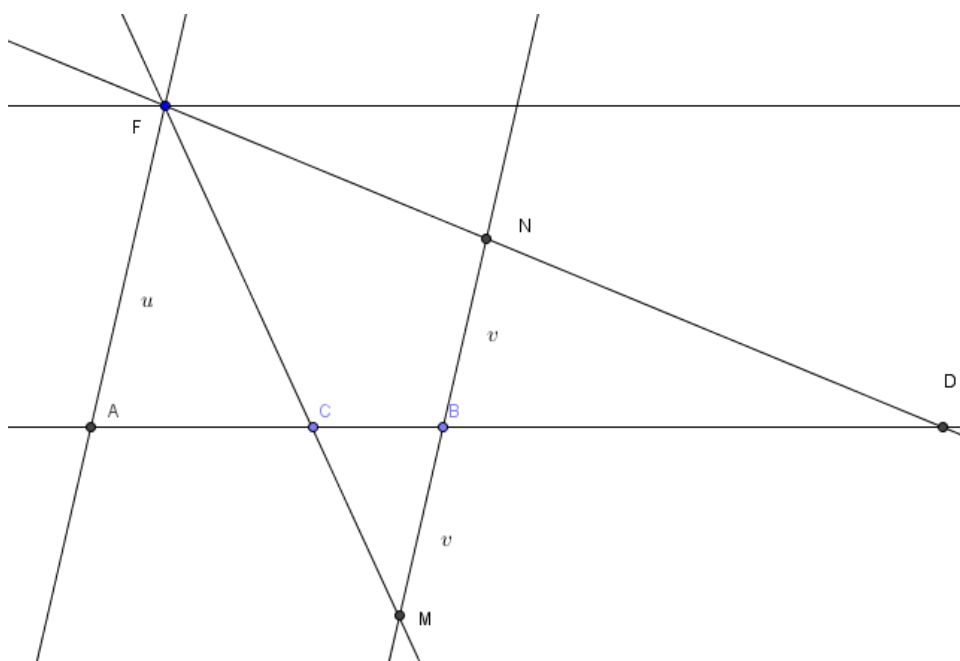
$$(\overline{OQ} - \overline{OP}) \times (\overline{Q'O} + \overline{OP}) = -(\overline{Q'O} + \overline{OQ}) \times (\overline{P'O} + \overline{OP}).$$

Que después de cálculos y simplificaciones nos da $\overline{OQ} \times \overline{OP} = -\overline{OP'} \times \overline{OQ'}$, es decir $\frac{\overline{OQ}}{\overline{OQ'}} = -\frac{\overline{OP'}}{\overline{OP}}$, y teniendo en cuenta la definición de valor algebraico y la posición de los puntos en la figura obtenemos $OP \times OQ = OP' \times OQ'$.

Construcción geométrica : Para trazar una circunferencia ortogonal a C, pasando por un punto interior P' se traza el diámetro [P,Q] de C que pasa por P', Enseguida se determina el punto Q', tal que [P,Q,P',Q'] están en división harmónica. Si C' es una circunferencia pasando por P', Q' y ortogonal a C, el centro de C' se encuentra en la mediatriz D' de [P',Q'] y recíprocamente todo punto de esta mediatriz determina una circunferencia pasando por P',Q' y ortogonal a C.

Para acabar esta construcción geométrica nos falta construir el punto Q' tal que [P, Q, P', Q'] están en división harmónica.

Dados tres puntos alineados A,B,C y posicionados como en la figura, construir el punto D tal que [A,B,C,D] están en relación harmónica.



Trazar en A una recta distinta de la recta (AB) y escoger un punto F en esta recta. Trazar una paralela $\mathcal{D}$ a la recta (AF) pasando por B. La recta (FC) corta la recta $\mathcal{D}$ en M. Trazar el punto simétrico N de M respecto a B. El punto D es la intersección de la recta (AB) y de (FN).

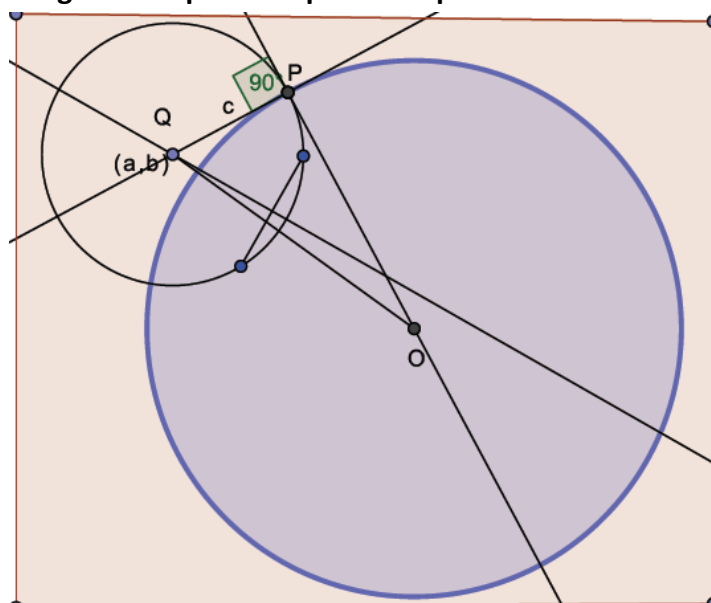
Ahora podemos dar la otra propiedad del plano hiperbólico: Por dos puntos del plano hiperbólico pasa una recta hiperbólica y una sola.

Dados la circunferencia C, y dos puntos interiores P' , P'' no alineados con O :

- Determinar el punto Q' tal que $[P, Q, P', Q']$ están en división harmónica. Construir la mediatriz $\mathcal{D}'$ de $[P', Q']$.
- Trazar el diámetro $[R, S]$ de C pasando por P'' . Determinar el punto Q'' tal que $[R, S, P', Q'']$ están en división harmónica. Construir la mediatriz $\mathcal{D}''$ de $[P'', Q'']$.
- La única circunferencia ortogonal a C pasando por P' y P'' es la circunferencia de centro el punto intersección de $\mathcal{D}'$ y de $\mathcal{D}''$.

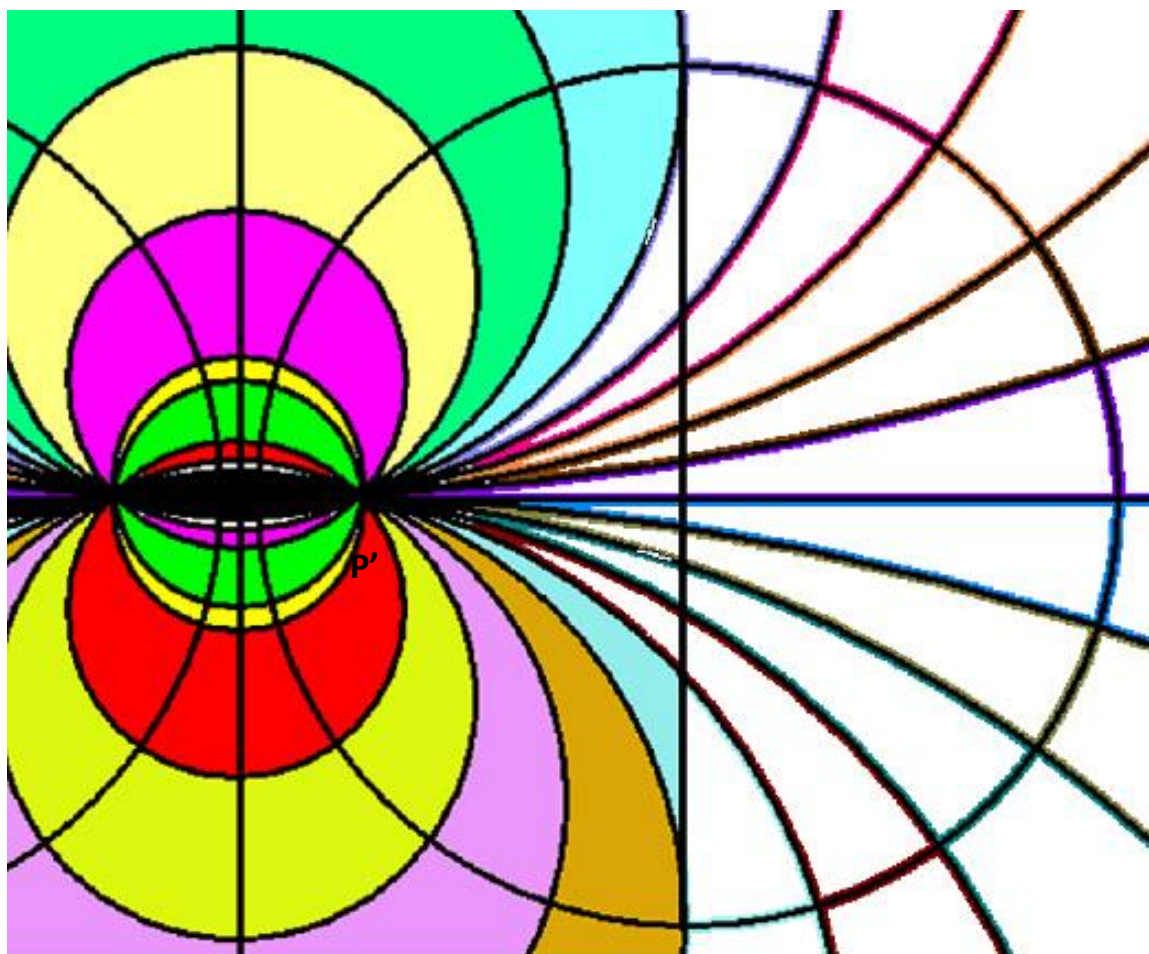
Ahora el lector está listo para hacer Geometría hiperbólica con una regla y un compa. Como es bastante largo y necesitamos buena precisión, vamos a utilizar un software de Geometría dinámica que se puede descargar gratuitamente y la utilización es muy fácil con poco de paciencia. Descargar Geómetra entrenarse trazando rectas círculos, haciendo simetrías y enseguida hacer las construcciones siguientes:

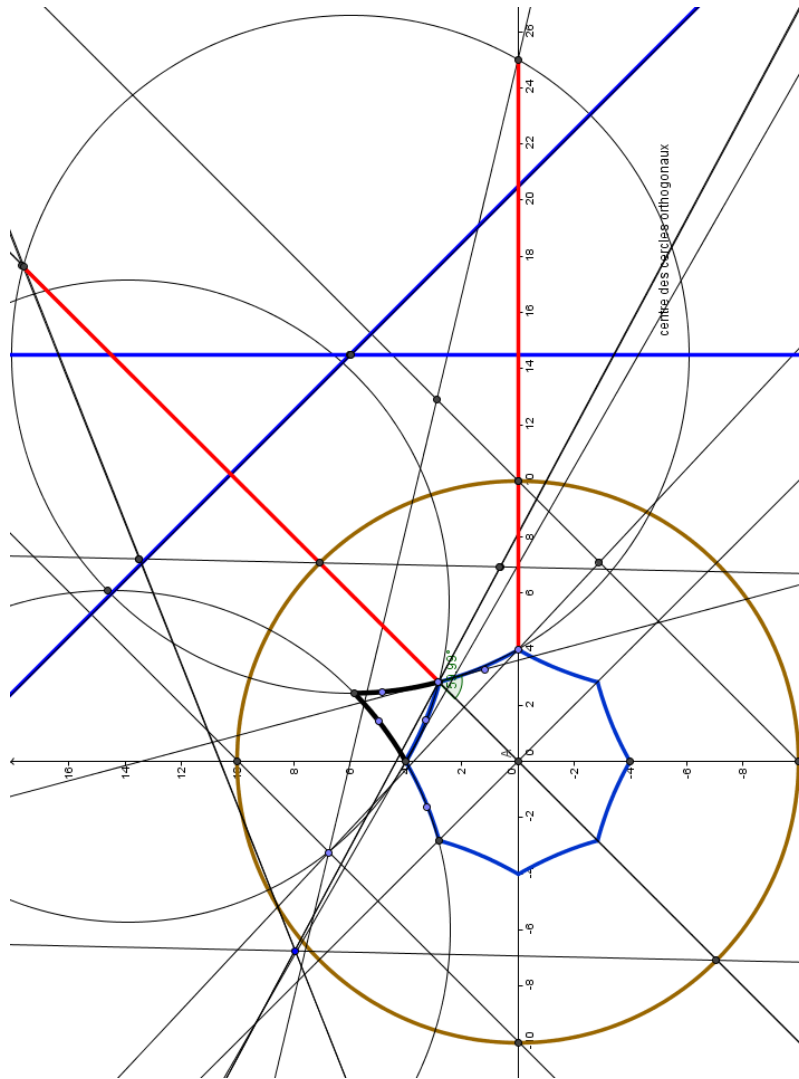
- 1) Trazar una circunferencia C de centro el origen O.
- 2) Dado un punto P' en el interior de C, determinar el punto Q' tal que $[P, Q, P', Q']$ están en división harmónica. Construir la mediatriz $\mathcal{D}'$ de $[P', Q']$.
- 3) Trazar con Geómetra varias circunferencias ortogonales a C pasando por P' y Q' .
- 4) Dados dos puntos interiores a C (no alineados con O), trazar la única circunferencia ortogonal a C pasando por estos puntos.



- 5) Construir un cuadrado hiperbólico de centro O .
- 6) Construir un triángulo equilátero hiperbólico de centro O .
- 7) Construir un octógono hiperbólico de centro O .
- 8) Construir un pentágono hiperbólico de centro O .

En la figura siguiente están representados, una circunferencia y una familia de circunferencias que pasan por un mismo punto interior a esta circunferencia, y que tienen la propiedad de cortar la circunferencia en ángulo recto.





Para profundizar un poco, vamos a dar a continuación la definición de la distancia hiperbólica y también las definiciones de las isometrías hiperbólicas. Un desarrollo completo de este tema necesita un libro. Un buen autor es **ALAN F. BEARDON**

Primero vamos a considerar los puntos del plano hiperbólico como el conjunto de números complejos de modulo estrictamente inferior a uno. Así sean x , y dos números complejos de modulo inferior a uno, definimos la función

$$\psi(x,y) = \frac{|x-y|^2}{(1-|x|^2)(1-|y|^2)}$$

La distancia hiperbólica $d_p(x, y)$ esta dada por la formula :

$$\psi(x, y) = \sinh^2(\frac{1}{2}d_D(x, y))$$

Donde $\sinh$ es el seno hiperbólico.

Isometrías del plano hiperbólico:

Sean α, β dos números complejos tales que $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1$, definamos la función $p_{\alpha, \beta}$ por la fórmula: $p_{\alpha, \beta}(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\bar{\beta} z + \bar{\alpha}}$.

Ejercicio: Verificar que si $|z| < 1$ entonces $|p_{\alpha, \beta}(z)| < 1$, es decir que $p_{\alpha, \beta}$ es una aplicación del plano hiperbólico sobre el mismo. El conjunto $Mob^+ = \{p_{\alpha, \beta}, |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1\}$ es un grupo.

Ejercicio: Para cada función $p_{\alpha, \beta}$, y dos puntos x, y del plano hiperbólico tenemos $\psi(p_{\alpha, \beta}(x), p_{\alpha, \beta}(y)) = \psi(x, y)$.

Esto demuestra que las aplicaciones $p_{\alpha, \beta}$ conservan las distancias en el plano hiperbólico. El grupo Mob^+ es el grupo de isometrías del plano hiperbólico.

Ejemplos: Las rotaciones hiperbólicas de centro O y Ángulo α son las mismas que las rotaciones usuales: $R_{O, \alpha}(z) = e^{i\alpha} z = \frac{e^{i\alpha/2} z + 0}{0z + e^{-i\alpha/2}}$.

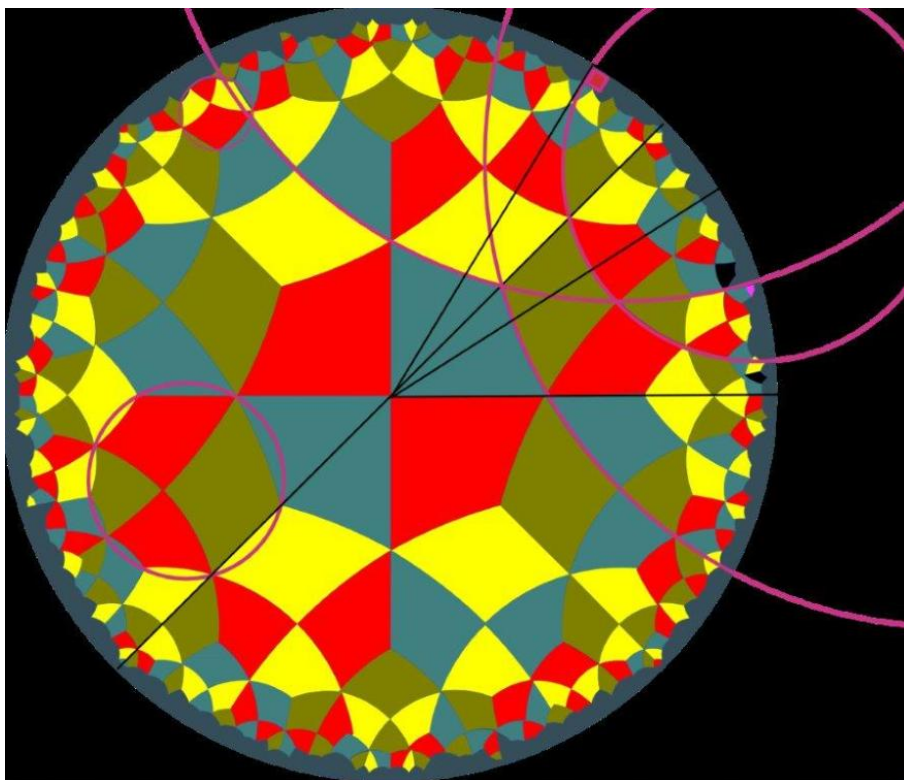
La función

$$\varphi_{z_0}(z) = \frac{z - z_0}{-\bar{z}_0 z + 1} = \frac{\frac{z}{k} - \frac{z_0}{k}}{\frac{-\bar{z}_0}{kz} + \frac{1}{k}}$$

Donde $k^2 = 1 - |z_0|^2$ es una « traslación hiperbólica. Así podemos dar las rotaciones hiperbólicas de centro z_0 y ángulo α gracias a la fórmula:

$$R_{z_0, \alpha}(z) = \varphi_{z_0}^{-1} \circ R_{z_0, \alpha} \circ \varphi_{z_0}(z)$$

En la figura siguiente están ilustrados el plano hiperbólico y dentro de él, una circunferencia hiperbólica, enseguida cuatro cuadrados hiperbólicos en el centro de la figura, y sus transformaciones sucesivas por rotaciones centradas en los vértices de los cuadrados.



Para terminar damos un dibujo hiperbólico. Como se puede ver hay una « mariposa-mujer) que se utiliza como motivo entonces se cubre el plano hiperbólico con este motivo y con rotaciones hiperbólicas. Este es parte de lo que llama una teselación hiperbólica. Pero esto ya es otra historia, así que terminamos así nuestro artículo.

